校园食堂方案比较软件使用指南

一、打开与设置

完整解压后，双击“启动软件.cmd”，或进入 DiningLab 文件夹打开 DiningLab.exe。离线网页可直接打开 index.html。Windows 版与网页使用同一套计算代码。

点击“设置方案”，填写各年级人数、班级数、开放窗口数量和座位数量。默认三个年级共 1610 人为示例参数，各窗口平均打饭 20 秒。展开“步行与模型细节”可分别设置各窗口平均打饭时间。

二、先比较三种安排

进入“方案比较”的第一步，选择年级顺序、年级间隔、初始相邻组间隔和返回目标，点击“比较三种安排”。默认每种计算 30 次，分别比较不实行错峰、仅按年级错峰、年级与班级结合错峰。

先看平均就餐排队时间，再看完整用时、等座和末名返回时刻。“末名返回”是每轮最后一名学生返回的时刻，不是平均完整用时。点击对应行“载入”可回放这份安排。

三、再比较出发间隔

切换到第二步“确定出发间隔”，输入要比较的秒数，点击“比较出发间隔”。程序先比较所填间隔，再在较合适的间隔附近补充计算。满足返回目标的候选中，平均排队时间最短的一项被推荐。

程序用另一组随机条件重新核对三种安排。导出本次研究可保存每轮结果、参数及推荐依据；导出班级放行表可得到各班组的人数和出发时刻。修改参数后，应重新计算。

四、三维回放与资料

载入方案后，拖动时间条查看排队、端盘步行和入座。选择“1 倍速”观察动作，拖动场景旋转，点击“俯视”查看两侧窗口和中间座位。人数按全部学生计算，画面抽样显示。

数据下载页提供本次 660 次计算记录、结果汇总、Python 放行表工具、完整报告和最终放行表。历史 800 次与 150 次研究另存，按文件名称区分。示例中 70 秒是本次参数和候选范围下的结果，人数或资源改变后需要重新比较。